

## Docker MariaDB 설치 교본

### 이 문서에서 고친 곳

- 백업 명령을 고쳤습니다. -p 로 비밀번호를 묻게 하면 docker exec -i 에서는 입력을 제대로 받지 못하고, 받지 못하면 Access denied 와 함께 0바이트 백업 파일만 남습니다(실측). 컨테이너에 이미 있는 환경변수(compose 의 MARIADB\_USER·MARIADB\_PASSWORD)로 넘기면 비밀번호가 명령 기록에도 남지 않습니다.

### Rocky Linux + Docker Compose · 초보자용

목표: MariaDB를 Docker로 설치하고, 설정파일 분리, 데이터 영구저장, devuser 관리자 계정, 외부 3306 접속, DBeaver 연동까지 한 번에 구성함.

### 1. 최종 구성

최종 디렉터리 구조는 다음과 같이 구성함.

```
/home/devuser/docker/mariadb/
├─ compose.yml      ← Docker Compose 설정
├─ .env             ← DB명, 사용자, 비밀번호, 포트
├─ config/
│   └─ my.cnf       ← MariaDB 설정
├─ init/
│   └─ 01-init.sql  ← 최초 초기화 SQL
└─ data/           ← 실제 DB 데이터 영구 저장
```

text

가장 중요한 폴더는 ~/docker/mariadb/data 임. 컨테이너를 삭제하거나 재생성해도 이 폴더를 삭제하지 않으면 데이터가 유지됨.

### 2. Docker 설치 여부 확인

```
docker --version
docker compose version
sudo systemctl status docker
```

bash

Docker가 실행 중이 아니면 다음 명령으로 시작하고 부팅 시 자동 실행되도록 설정함.

```
sudo systemctl enable --now docker
```

bash

### 3. 기존 MariaDB와 3306 포트 확인

```
rpm -qa | grep -Ei 'mariadb|MariaDB'
sudo ss -lntp | grep 3306
```

bash

기존 MariaDB를 삭제할 계획이라면 필요한 데이터는 반드시 먼저 백업함. 3306 포트가 비어 있어야 Docker MariaDB가 기본 포트를 사용할 수 있음.

## 4. 작업 디렉터리 생성

```
mkdir -p ~/docker/mariadb/{data,config,init}
cd ~/docker/mariadb
pwd
ls -la
```

bash

## 5. .env 환경설정 파일

```
nano .env
```

bash

```
MARIADB_ROOT_PASSWORD=본인이정한root비밀번호
MARIADB_DATABASE=wizdb
MARIADB_USER=devuser
MARIADB_PASSWORD=본인이정한devuser비밀번호
MARIADB_PORT=3306
```

env

```
chmod 600 .env
```

bash

비밀번호는 실제 운영 시 충분히 길고 추측하기 어려운 값으로 설정함.

## 6. MariaDB 설정파일 my.cnf

```
nano config/my.cnf
```

bash

```
[mariadb]
bind-address=0.0.0.0
port=3306
character-set-server=utf8mb4
collation-server=utf8mb4_unicode_ci
default-time-zone=+09:00
max_connections=200
slow_query_log=1
long_query_time=2

[client]
default-character-set=utf8mb4
```

ini

bind-address=0.0.0.0 은 컨테이너가 외부 연결을 받을 수 있게 하는 설정임. 실제 접근 범위는 방화벽에서 내부망 등으로 제한하는 것이 안전함.

## 7. devuser 전체 권한 초기화

```
nano init/01-init.sql
```

bash

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.*
TO 'devuser'@'%'
WITH GRANT OPTION;

FLUSH PRIVILEGES;
```

sql

이 SQL은 빈 data 디렉터리에서 최초 초기화할 때 실행됨. devuser 계정에 모든 DB에 대한 전체 권한과 권한 부여 권한을 설정함.

## 8. compose.yml 전체 설정

```
nano compose.yml
```

bash

```
services:
  mariadb:
    image: mariadb:11.8
    container_name: wiz-mariadb
    restart: unless-stopped

    env_file:
      - .env

    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${MARIADB_ROOT_PASSWORD}
      MARIADB_DATABASE: ${MARIADB_DATABASE}
      MARIADB_USER: ${MARIADB_USER}
      MARIADB_PASSWORD: ${MARIADB_PASSWORD}

    ports:
      - "${MARIADB_PORT}:3306"

    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql:Z
      - ./config/my.cnf:/etc/mysql/conf.d/99-wiz.cnf:ro,Z
      - ./init:/docker-entrypoint-initdb.d:ro,Z

    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "mariadb-admin ping -h localhost -u root -p${MARIADB_ROOT_PASSWORD} -silent"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10

    networks:
      - db-network

networks:
  db-network:
    driver: bridge
```

yaml

Rocky Linux의 SELinux 환경을 고려하여 bind mount에 :Z 옵션을 사용함. YAML은 TAB이 아니라 공백으로 들여쓰기해야 함.

## 9. Compose 문법 검사 및 실행

```
docker compose config
docker compose up -d
docker ps
```

bash

docker compose config 에 오류가 없을 때만 실행함. 최초 실행 시 MariaDB 이미지를 다운로드하므로 시간이 조금 걸릴 수 있음.

## 10. 로그 및 포트 확인

```
docker logs wiz-mariadb
sudo ss -lntp | grep 3306
```

bash

정상이라면 0.0.0.0:3306 또는 [::]:3306 에 docker-proxy가 LISTEN 중인 것을 확인할 수 있음.

## 11. MariaDB 접속

devuser 계정으로 wizdb에 바로 접속하는 가장 중요한 명령임.

```
docker exec -it wiz-mariadb mariadb -u devuser -p wizdb
```

bash

접속 후 기본 명령:

```
SHOW DATABASES;
SELECT DATABASE();
SHOW TABLES;
SELECT USER(), CURRENT_USER();
SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
exit;
```

sql

## 12. users 예제 테이블

```
USE wizdb;

CREATE TABLE users (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(150) UNIQUE,
  phone VARCHAR(20),
  role VARCHAR(20) DEFAULT 'USER',
  enabled BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
  ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);
```

sql

```
INSERT INTO users
(username, password, name, email, phone, role)
VALUES
('hong', '1234', '홍길동', 'hong@test.com', '010-3333-4444', 'USER');
```

sql

```
SHOW TABLES;
DESC users;
SELECT * FROM users;
SELECT * FROM users\G
```

sql

MariaDB에서 SELECT 결과를 세로로 보고 싶으면 쿼리 끝에 \G 를 사용함. 실제 로그인 시스템에서는 평문 비밀번호를 저장하지 않고 BCrypt 등의 해시 방식을 사용함.

### 13. Rocky Linux 방화벽 - 내부망만 허용

3306을 인터넷 전체에 개방하기보다 내부망 192.168.0.0/24에서만 허용하는 구성을 권장함.

```
sudo firewall-cmd --permanent --remove-port=3306/tcp
sudo firewall-cmd --permanent \
  --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="192.168.0.0/24" port port="3306" protocol="tcp" accept'
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-all
```

### 14. Windows에서 포트 테스트

Rocky Linux 서버 내부 IP가 SERVER\_IP인 현재 환경에서는 Windows PowerShell에서 다음처럼 확인함.

```
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 3306
```

TcpTestSucceeded : True 가 나오면 Windows에서 Rocky Linux의 Docker MariaDB 3306 포트까지 네트워크 연결이 성공한 것임.

### 15. DBeaver 연결

| 항목       | 값               |
|----------|-----------------|
| DB 종류    | MariaDB         |
| Host     | SERVER_IP       |
| Port     | 3306            |
| Database | wizdb           |
| Username | devuser         |
| Password | .env에서 설정한 비밀번호 |

```
jdbc:mariadb://SERVER_IP:3306/wizdb
```

### 16. 자주 사용하는 Docker 관리 명령

| 목적            | 명령어                    |
|---------------|------------------------|
| Compose 설정 검사 | docker compose config  |
| MariaDB 시작    | docker compose up -d   |
| 실행 상태         | docker ps              |
| 중지            | docker compose stop    |
| 재시작           | docker compose restart |

| 목적      | 명령어                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 컨테이너 제거 | <code>docker compose down</code>                                     |
| 로그      | <code>docker logs wiz-mariadb</code>                                 |
| 실시간 로그  | <code>docker logs -f wiz-mariadb</code>                              |
| DB 접속   | <code>docker exec -it wiz-mariadb mariadb -u devuser -p wizdb</code> |

`restart: unless-stopped` 설정 때문에 Docker 서비스가 정상적으로 시작되면 서버 재부팅 후 컨테이너도 자동 재시작 yml 됨.

## 17. 데이터 영구저장 원리

```
Rocky Linux
/home/devuser/docker/mariadb/data
|
| Bind Mount
|
▼
Docker 컨테이너
/var/lib/mysql
```

text

`docker compose down` 으로 컨테이너를 제거해도 호스트의 `data` 폴더는 유지됨. 다시 `docker compose up -d` 하면 bash 기존 데이터 디렉터리를 사용함.

주의:

`~/docker/mariadb/data` 디렉터리는 DB 원본 데이터이므로 함부로 삭제하면 안 됨.

text

## 18. 백업 기본

간단한 수동 백업은 `mariadb-dump`를 이용함. 비밀번호를 명령행에 직접 적는 방식은 shell history에 남을 수 있으므로 운영 자동화 시 별도 자격증명 파일 사용을 권장함.

```
docker exec wiz-mariadb sh -c \
    'exec mariadb-dump -u"$MARIADB_USER" -p"$MARIADB_PASSWORD" "$MARIADB_DATABASE"' > ~/wizdb_backup.sql
```

bash

## 19. 초보자가 기억할 핵심 명령 7개

```
cd ~/docker/mariadb
docker compose config
docker compose up -d
docker ps
docker logs wiz-mariadb
docker exec -it wiz-mariadb mariadb -u devuser -p wizdb
docker compose down
```

bash

## 20. 최종 점검표

| 점검 항목          | 정상 기준                       |
|----------------|-----------------------------|
| Docker Compose | docker compose config 오류 없음 |
| 컨테이너           | wiz-mariadb 실행 중            |
| 영구저장           | ~/docker/mariadb/data 사용    |
| DB             | wizdb 존재                    |
| 사용자            | devuser 존재                  |
| 권한             | devuser 전체 권한               |
| 외부 포트          | 3306 LISTEN                 |
| 방화벽            | 192.168.0.0/24 → 3306 허용    |
| Windows 테스트    | TcpTestSucceeded : True     |
| GUI 관리         | DBeaver에서 연결 가능             |

끝 - Rocky Linux Docker MariaDB 초보자 설치·운영 교본

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER\_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE\_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.